

Programa: Técnico en programación de Software

Ficha: 3233198

Aprendiz: Geraldo Manuel Rojas Mago

Actividad 3.1.1

Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada

Introducción

En esta actividad se realiza una lectura crítica de un documento de requisitos redactado de forma poco clara y con contradicciones. A partir de este análisis, se identifican los problemas presentes en el texto original y se procede a reorganizar y reescribir los requisitos siguiendo estándares básicos de calidad, clasificándolos en funcionales, no funcionales y restricciones. Finalmente, se presenta una reflexión sobre la importancia de aplicar dichos estándares y cómo impactan en la calidad del software desarrollado.

Requisitos Funcionales

1. El sistema debe permitir trabajar tanto en modo con conexión a internet como en modo sin conexión.
2. Cuando se restablezca la conexión a internet, el sistema debe sincronizar automáticamente los datos sin intervención del usuario.
3. El sistema debe permitir la recuperación automática de archivos eliminados por error.
4. El sistema debe enviar notificaciones de cambios a los usuarios, limitando la frecuencia para evitar molestias.
5. El sistema debe ser multiplataforma, funcionando tanto en computadores como en dispositivos móviles.
6. El sistema debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla (grandes o pequeñas) manteniendo un diseño consistente.
7. El sistema debe ofrecer la posibilidad de conexión con otros programas para facilitar la integración.
8. El sistema debe ser multilenguaje, soportando al menos español e inglés, y ampliable a otros idiomas.

Requisitos No Funcionales

1. El sistema debe ser rápido en su respuesta.
2. La interfaz debe ser fácil de usar y atractiva visualmente.
3. El sistema debe garantizar la seguridad de la información almacenada.
4. El sistema debe tener alta disponibilidad y confiabilidad, minimizando al máximo las fallas.
5. El consumo de datos al sincronizar información debe ser eficiente, evitando un gasto excesivo de internet.
6. El sistema debe optimizar el uso de espacio en disco, ocupando lo mínimo posible.
7. La aplicación debe ser compatible con equipos antiguos de bajos recursos, sin comprometer su funcionamiento.

Restricciones

1. El sistema debe ser gratuito o de bajo costo, para garantizar su adopción por parte de los usuarios.
2. El sistema no debe exigir procesos de autenticación complejos, pero debe mantener la seguridad.
3. Los archivos deben permanecer almacenados de manera permanente, evitando pérdidas incluso en caso de apagado repentino del equipo.

Reflexión

El texto original fue difícil de entender porque estaba desordenado, lleno de repeticiones, contradicciones y expresiones ambiguas como “rápido”, “bonito” o “que nunca falle”, sin criterios medibles.

Al reescribirlo siguiendo estándares, se logra una estructura clara, precisa y verificable, con requisitos numerados y clasificados. Esto permite que tanto el equipo de desarrollo como los clientes tengan una visión común de lo que se espera del sistema.

Aplicar estándares en la fase de requisitos impacta directamente en la calidad del software: reduce errores de interpretación, facilita la validación y asegura que el producto final cumpla con las necesidades reales de los usuarios, evitando retrabajos y sobrecostos en etapas posteriores.